

Instrumentação Básica para Automação

Apresentação da Disciplina

Aulas no Lab. 6

Prof. Mauro Hemerly Gazzani

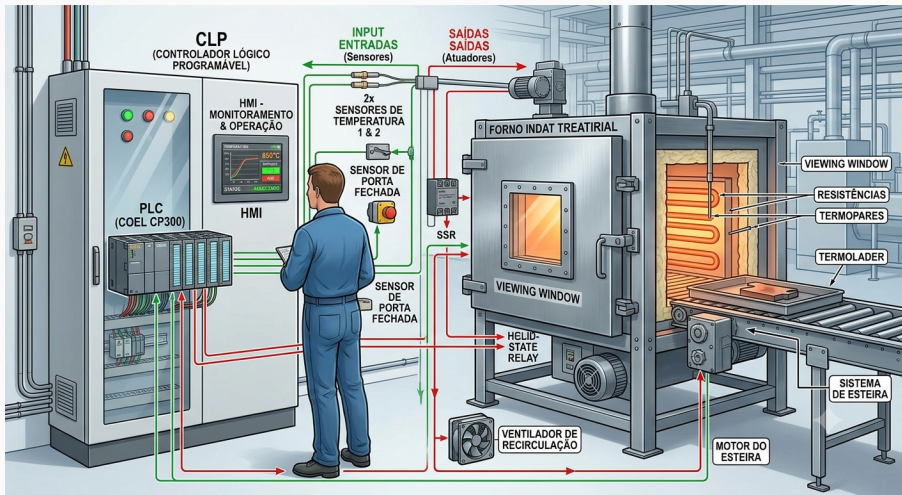
2º Semestre de 2026

Universidade do Estado de Minas Gerais

Unidade Ituiutaba

Curso de Engenharia Elétrica

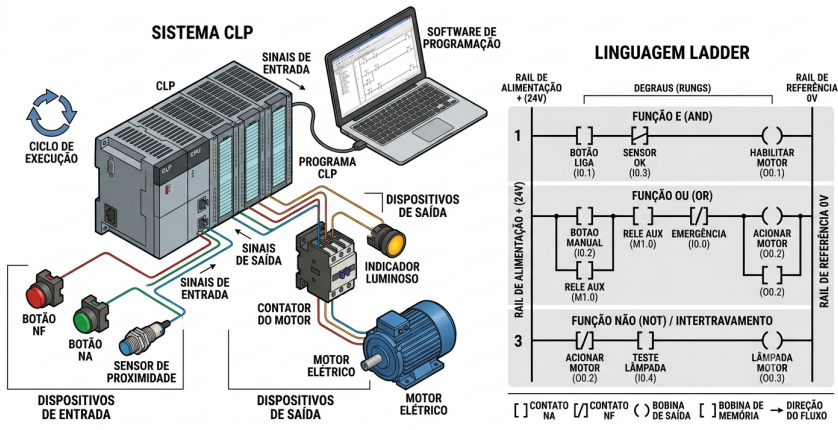
Arquitetura de Controle de Forno Industrial via CLP



Esquema do sistema de controle automatizado de um forno industrial integrado a CLP e IHM.

Arquitetura do CLP e Programação em Linguagem Ladder

VISÃO GERAL: CLP E LINGUAGEM LADDER



Visão geral da integração entre o hardware do CLP, dispositivos de campo (entradas/saídas) e a estrutura da lógica de controle em Diagrama de Contatos (Ladder).

Disciplina

- Curso: Engenharia Elétrica
- Turma: Única
- Período: 9º
- Carga horária total: 72 horas (teóricas)
- Semestre/Ano: 2º/2026
- Docente: Prof. Mauro Hemerly Gazzani

- Controle de malha aberta e fechada;
- Controladores lógicos programáveis (CLPs);
- Programação de CLPs em Ladder;
- Instrumentação industrial (sensores e atuadores);
- Redes industriais;
- Sistemas supervisórios;
- Indústria 4.0.

Estudar as tecnologias, instrumentos e as técnicas de controle empregados nos processos industriais de automação.

Objetivos Específicos

- Identificar os tipos de respostas dos sistemas e compreender os princípios de controle em malha aberta e malha fechada;
- Compreender e elaborar diagramas de instrumentação (P&ID), identificando sensores, atuadores e variáveis de processo;
- Especificar os principais sensores, transdutores e atuadores empregados em sistemas de automação industrial;
- Compreender os princípios de funcionamento, a arquitetura de hardware e os módulos de entrada e saída dos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs);
- Desenvolver programas para CLPs utilizando a linguagem Ladder, empregando contatos, bobinas, temporizadores, contadores e comparadores na implementação de sistemas de controle;
- Integrar sensores, atuadores e CLPs no desenvolvimento de soluções para automação de processos industriais, analisando o funcionamento e o desempenho dos sistemas implementados.

- Aulas expositivas e dialogadas;
- Aulas práticas com uso de software de simulação de controladores lógicos programáveis.

Conforme resolução CONUN/UEMG nº 374/2017 e resolução COEPE/UEMG nº 249/2020.

Atividade	Pontos
Trabalhos em Grupo / Listas de Exercícios (fluxo contínuo)	30 (média)
Avaliação P1 (individual com consulta)	20
Avaliação P2 (individual com consulta)	20
Avaliação P3 (seminário)	30

Nota Final

100 pontos

Critérios (Art. 40º a 42º)

- Valor: 100 pontos (individual com consulta);
- O aluno com média inferior a 60,0 e superior a 40,0 terá direito ao Exame Especial;
- Nota mínima para aprovação: 60 pontos;
- Em caso de aprovação, o professor lança nota 60 (sessenta) no diário, substituindo o resultado anterior;
- Não havendo aprovação, mantém-se a reprovação e o aluno deve cursar novamente a disciplina;
- O não comparecimento ao Exame Especial mantém o resultado obtido na disciplina.

Avaliação	Data
Trabalhos/Tarefas semanais (última entrega)	23/11/2026
Avaliação P1	21/09/2026
Avaliação P2	19/10/2026
Avaliação P3 (Seminário)	23/11/2026
Exame Especial	14/12/2026

Referências Bibliográficas

Básicas:

- NATALE, F. **Automação Industrial**. São Paulo: Érica, 1995.
- PERTENCE, A. J. **Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos**. 3. ed. São Paulo: McGraw Hill.
- DOEBELIN, E. O. **Measurement Systems: Application and Design**. 4. ed. New York: McGraw Hill.

Complementares:

- ALVES, J. L. L. **Instrumentação, controle e automação de processos**. Rio de Janeiro, 2005.
- BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. **Instrumentação e Fundamentos de medidas**. v1 e v2. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- BEGA, E. A. **Instrumentação Industrial**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.
- FRANCHI, C. M. **Controladores lógicos programáveis**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

- A disciplina é optativa para o curso de Engenharia Elétrica;
- As avaliações são individuais com consulta, conforme especificado;
- O sistema de avaliação segue as resoluções vigentes da UEMG;
- Softwares de simulação de CLPs serão utilizados nas aulas práticas.

Bem-vindos!

Instrumentação Básica para Automação

Tecnologias, instrumentos e técnicas de controle para
automação industrial.